

Thermodynamics

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6433A

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Thermodynamics**Department:** Common**Revision:** REV_Thermodynamics**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6433A — Thermodynamics**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഐക്യവൽക്കരണ ഐക്യവൽക്കരണ ഐക്യവൽക്കരണ English technical terms- ഐക്യവൽക്കരണ ഐക്യവൽക്കരണ. ു ു ഐക്യവൽക്കരണ ഐക്യവൽക്കരണ ഐക്യവൽക്കരണ, formula, diagram, units, definitions ഐക്യവൽക്കരണ ഐക്യവൽക്കരണ ഐക്യവൽക്കരണ ഐക്യവൽക്കരണ.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Thermodynamics.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Thermodynamics.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: തെർമോഡൈനാമിക്സ് നിയമങ്ങൾ പഠിക്കുക. താപം, പ്രഷർ, വോളിയം, ടെമ്പറേച്ചർ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനപരിചയം നേടുക. തെർമോഡൈനാമിക്സ് നിയമങ്ങൾ പഠിക്കുക.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: തെർമോഡൈനാമിക്സ് നിയമങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുക. താപം, പ്രഷർ, വോളിയം, ടെമ്പറേച്ചർ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനപരിചയം നേടുക. തെർമോഡൈനാമിക്സ് നിയമങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഏകീകരണത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണത മനസ്സിലാക്കുകയും സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: വിവിധ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ സംയോജിപ്പിച്ച് സമഗ്ര സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Thermodynamics.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.